AutoDL三场景复测：配置与本机对照

Bunny / Mixed / Boxes；当前记录版三种停止规则，另测较严数值参考。

RTX 4090，Ubuntu 22.04，CUDA 12.8；355个仿真源码和输入文件与本机记录版逐字节一致。dt=0.04，候选rho=1e-4，FullCCD、MAS legacy、完整当前执行组合及conditional Graph K1。

每规则105帧×3轮；性能汇总取前100帧，状态表取物理第100帧。MOV=Movement only；TOI=Cumulative TOI .01；GATE=Compensated + residual gate .03。较严参考为MOV/rho=1e-6，外层阈值仍为0.01。

Scene	Rule	Local t (s)	Cloud t (s)	Local / Cloud	Local S	Cloud S
Bunny	MOV	24.622	9.217	2.671	1.000	1.000
	TOI	14.642	5.194	2.819	1.682	1.775
	GATE	23.604	8.092	2.917	1.043	1.139
Mixed	MOV	75.525	24.738	3.053	1.000	1.000
	TOI	30.859	10.338	2.985	2.447	2.393
	GATE	45.694	14.362	3.182	1.653	1.723
Boxes	MOV	185.180	64.664	2.864	1.000	1.000
	TOI	62.873	22.648	2.776	2.945	2.855
	GATE	216.189	59.749	3.618	0.857	1.082

t为前100帧时间的三轮中位数；S为同一平台MOV时间中位数/当前规则时间中位数。跨平台时间比同时包含GPU、CPU、驱动与编译器差异，以及可能不同的数值轨迹，不能全部归因单项优化。

所选三场景合计：TOI相对MOV 2.582970×，GATE 1.199708×。这是所选三场景时间中位数之和的比值；长期精度结合第4、5页差异与参考重复性解释。

跨平台初始位置/速度/质量/边界/物体编号完全相同。三角形排列顺序不同，连接关系和方向、四面体数据一致；后续浮点运算顺序及轨迹仍可能不同。

AutoDL：前100帧分项性能表

dt=0.04；rho=1e-4；105帧×3轮，汇总前100帧；时间单位s。

Scene	Method	Hess	LSolver	CCD	LineS	Misc	TimeTot	$\overline{P}$	$\overline{N}$	Ptot	S
Bunny	MOV	0.949	6.111	0.564	1.449	0.153	9.217	179.70	8.51	152924	1.000
	TOI	0.521	3.466	0.314	0.779	0.139	5.194	189.46	4.61	87341	1.775
	GATE	0.884	5.276	0.498	1.267	0.167	8.092	177.79	7.39	131388	1.139
Mixed	MOV	3.743	8.085	6.246	5.958	0.261	24.738	57.29	14.03	81172	1.000
	TOI	1.535	3.416	2.806	2.363	0.218	10.338	63.35	5.54	35096	2.393
	GATE	2.458	4.703	3.252	3.699	0.249	14.362	51.24	8.53	43711	1.723
Boxes	MOV	17.842	14.281	15.157	17.110	0.310	64.664	41.43	41.77	175261	1.000
	TOI	6.174	5.508	5.456	5.438	0.168	22.648	51.62	14.83	74172	2.855
	GATE	16.900	13.357	14.019	16.552	0.407	59.749	42.88	38.68	166695	1.082

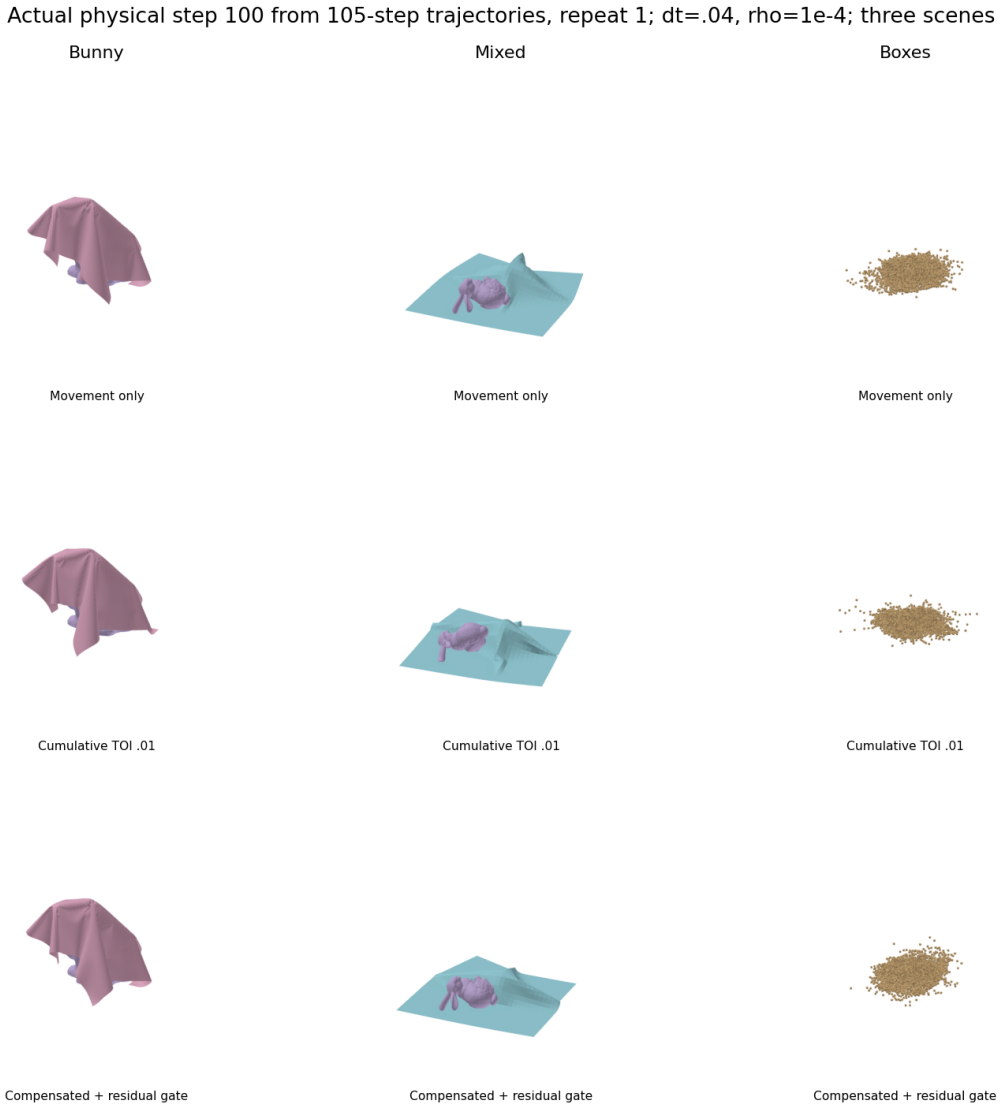
Hess包含终止组装；LSolver包含PCG准备、同步、捕获和执行；Misc包含状态更新及窗口内未分类时间。各列独立取三轮中位数，不要求列和精确等于TimeTot。

N为实际求解方向数，包含最终Movement判断方向；P为PCG迭代数，平均PCG迭代数=Ptot/Ntot，每帧平均方向数=Ntot/100。S以AutoDL同一程序的MOV规则为基线，区别于冻结StiffGIPC Base。

正式计时为同步host求解窗口；初始化、导出、检查点hook及写盘单独记录。成本探针只在额外单步诊断运行启用，不混入这张正式性能表。

AutoDL：三规则独立轨迹第100帧

第1轮；行：Movement only / Cumulative TOI .01 / Compensated + residual gate。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

第100步：共同检查点与独立轨迹

上表相同初始状态、冷恢复单步；下表从第0步独立演化。两种差异分别解释。

共同检查点：MOV第1轮第99步后同一状态；N/P/t取3次中位数，位置差异取候选3次与参考3次的最差9配对。

Scene	Rule	N	P	t (s)	RMS diff. (mm)	Max diff. (mm)
Bunny	MOV	1	269.0	0.054355	0.001723	0.025620
	TOI	1	268.0	0.049479	0.001722	0.025601
	GATE	1	270.0	0.049571	0.001644	0.023703
Mixed	MOV	3	238.0	0.086943	0.000741	0.007082
	TOI	3	238.0	0.087457	0.000741	0.006898
	GATE	3	237.0	0.086891	0.000737	0.006883
Boxes	MOV	15	311.0	0.296684	0.015503	0.288911
	TOI	8	192.0	0.203721	1.966769	14.033194
	GATE	15	311.0	0.297273	0.015503	0.288912

独立轨迹实际第100帧：前99步各自演化；t为该帧实际求解时间，差异取最差9配对。

Scene	Rule	N	P	t (s)	RMS diff. (mm)	Max diff. (mm)
Bunny	MOV	1	268.0	0.015980	36.280214	387.873459
	TOI	1	255.0	0.015763	22.937250	321.775300
	GATE	2	498.0	0.028361	22.541166	232.543091
Mixed	MOV	3	237.0	0.047371	20.001486	124.916819
	TOI	1	60.0	0.017061	386.822868	1013.697017
	GATE	1	65.0	0.017502	323.805806	987.688646
Boxes	MOV	12	264.0	0.210513	1858.937085	8020.439416
	TOI	8	203.0	0.147997	1838.745893	7312.323829
	GATE	10	221.0	0.182190	1762.360144	7081.985281

冷恢复包含PCG/Graph准备及首次执行，不是纯稳态重放。较严参考非精确解，长期差异须结合参考自身重复性；完整轨迹图对应下表。

PCG工作量与参考重复性

同一平台内解释N/P的变化与PCG阶段均摊成本；时间取前100帧三轮中位数。

Scene	Rule	Ntot	Ptot	LSolver (s)	LS/P (us)	TimeTot (s)	S
Bunny	MOV	851	152924	6.111	39.92	9.217	1.000
	TOI	461	87341	3.466	39.65	5.194	1.775
	GATE	739	131388	5.276	40.20	8.092	1.139
Mixed	MOV	1403	81172	8.085	100.49	24.738	1.000
	TOI	554	35096	3.416	96.78	10.338	2.393
	GATE	853	43711	4.703	106.78	14.362	1.723
Boxes	MOV	4177	175261	14.281	81.06	64.664	1.000
	TOI	1483	74172	5.508	74.26	22.648	2.855
	GATE	3868	166695	13.357	81.07	59.749	1.082

较严参考自身三轮：第100帧三个两两配对的最差位置差异。

Scene	Reference RMS diff. (mm)	Reference max diff. (mm)
Bunny	16.493641	166.189515
Mixed	16.950260	136.456332
Boxes	1811.379776	7269.846460

LS/P是整个线性求解阶段均摊成本，包含准备、归约、同步与捕获，不能解释为单个迭代核时间。方向数、迭代数及每帧峰值见附录；参考自身差异较大时，候选长期分歧不能全部归因停止规则。

记录开销、原始数据与核验

正式候选27次＋较严参考9次；共同检查点/开关63次；细分成本诊断9次。

Scene	Rule	Pairs	Matched	ON/OFF: all	ON/OFF: matched
Bunny	MOV	3	1	1.0933	1.0933
	TOI	3	1	1.0235	1.0299
	GATE	3	0	0.9711	--
Mixed	MOV	3	0	0.9771	--
	TOI	3	0	1.0245	--
	GATE	3	1	1.0019	1.0341
Boxes	MOV	3	3	0.9941	0.9941
	TOI	3	3	1.0046	1.0046
	GATE	3	3	1.0002	1.0002

Matched要求方向数、PCG迭代、Newton记录、能量/回退及Graph执行等选定计数相同。没有匹配样本记为--。开关时间比仍受调度和频率影响，不能当作已分离的精确记录开销。

原始记录包括逐帧、逐Newton、步长alpha/beta、rho比、接触候选、Graph捕获/命中、残差监测、位置与实际速度、GPU采样、初始化/导出/写盘，以及第100步嵌套CostScope。嵌套父子区间不能相加。

核验通过：3780条轨迹帧、36条第100帧、63个检查点输入、36个轨迹初态、162份OBJ坐标/拓扑无损。355个源码与输入文件与本机相同；初始状态与质量等一致，三角形仅排列顺序不同。

首次启动适配因缺少Linux环境元数据在原生程序启动前中止，0帧；该证据保留在原批次。正式数据来自v2批次，使用相同干净构建二进制，未改动数值算法。

附录提供六列关键帧0/25/50/75/100/105及三轮实际视觉图；data/提供展示源CSV，delivery_verification.json和PDF_manifest.json提供校验清单。